

7. naloga – Naključna števila in integracije z metodo Monte Carlo

Žiga Šircelj
28222072

1 Geometrijsko telo

Maso telesa

$$\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} + \sqrt{|z|} = 1 \quad (1)$$

lahko določimo z Monte Carlo metodo. Žrebamo N točk (x_i, y_i, z_i) po enakomerni razporeditvi iz kocke $[0, 1] \cup [0, 1] \cup [0, 1]$. Če točka zadošča neenakosti

$$\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} + \sqrt{|z|} < 1, \quad (2)$$

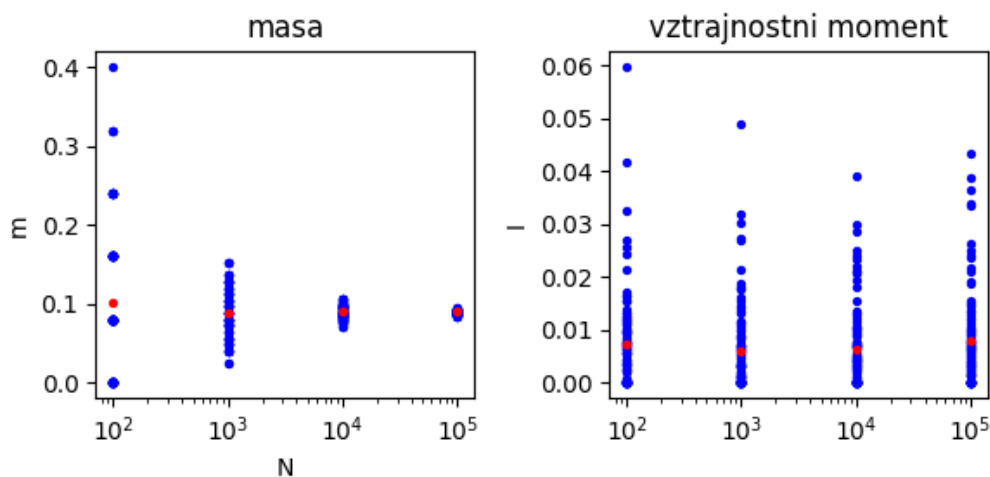
prištejemo 1 k števcu n ($n \leftarrow n + 1$). Če je gostota telesa enakomerna, je potem masa

$$m = 8 \frac{n}{N}. \quad (3)$$

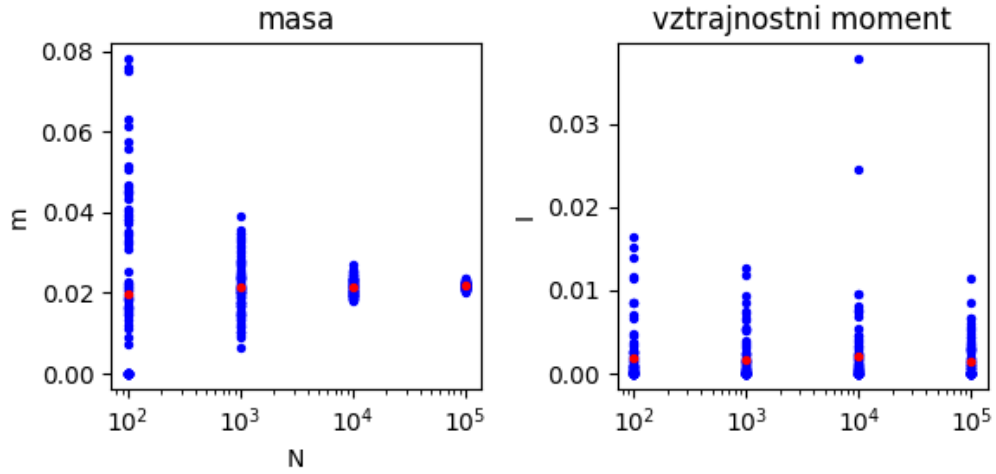
Napaka mase je

$$\delta m = \frac{1}{\sqrt{N}} \frac{n}{N} \sqrt{1 - \frac{n}{N}} \approx \frac{1}{\sqrt{N}} \frac{n}{N} \quad (4)$$

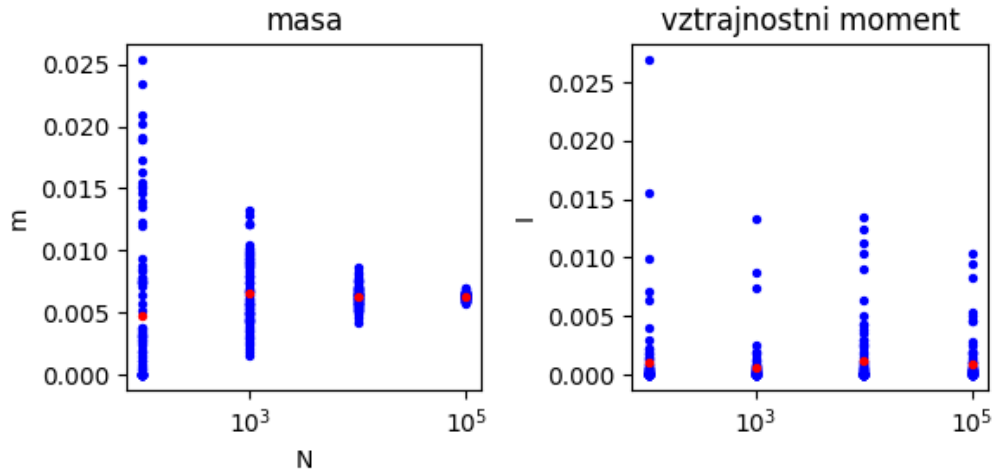
Če masna gostota $\rho(x, y, z)$ ni konstanta ($\rho(x, y, z) = r^p$), potem vsak prištevek k n utežimo z gostoto v tisti točki.



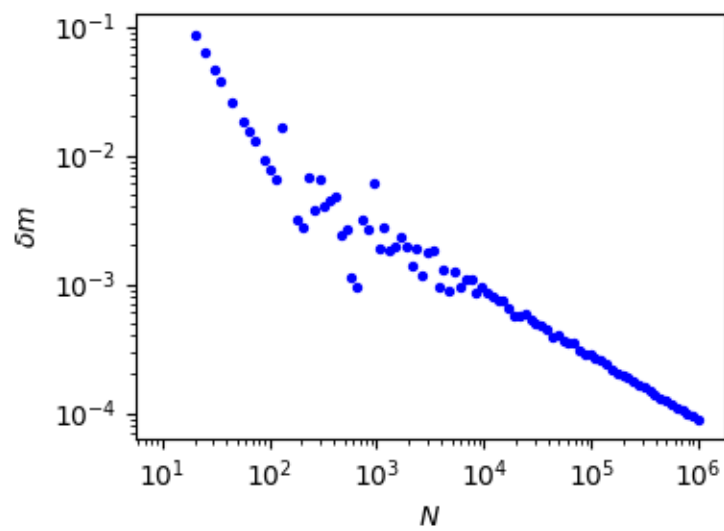
Slika 1: Masa in vztrajnostni moment za različne vrednosti števila točk N za 100 poskusov. Rdeče pike so povprečene vrednosti.



Slika 2: Masa in vztrajnostni moment za različne vrednosti števila točk N za $p = 1$ za 100 poskusov. Rdeče pike so povprečne vrednosti.



Slika 3: Masa in vztrajnostni moment za različne vrednosti števila točk N za $p = 2$ za 100 poskusov. Rdeče pike so povprečne vrednosti.



Slika 4: Napaka za različne N .

2 Žarki gama

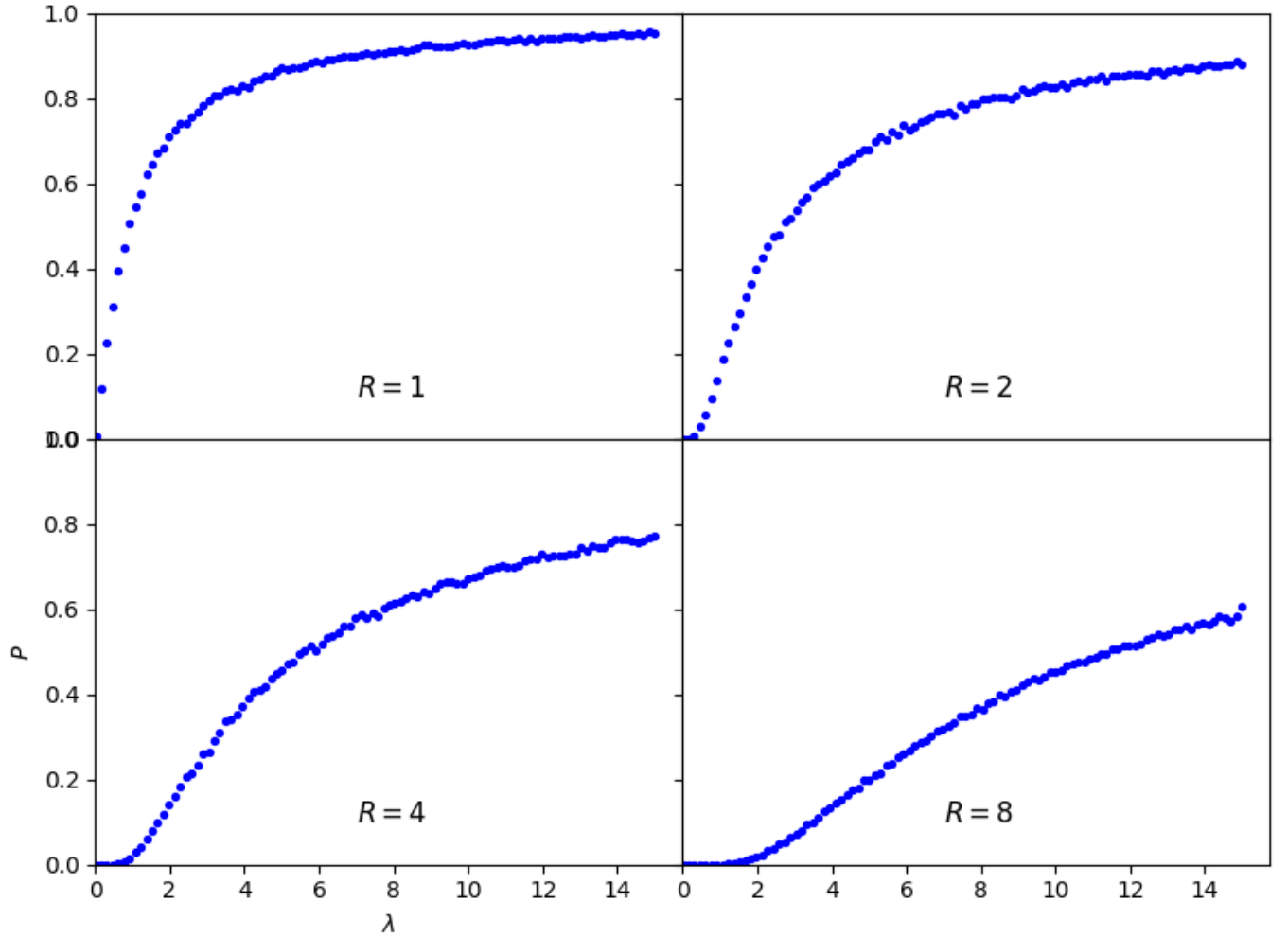
V krogli z radijem R nastane žarek gama. Zanima nas verjetnost P , da pobegne iz krogle, oziroma verjetnost $1 - P$, da se absorbira v krogli. Verjetnost za absorpcijo je

$$f(s) = \frac{1}{\lambda} \exp\left(-\frac{s}{\lambda}\right), \quad (5)$$

kjer sta s dolžina poti in λ povprečna prosta pot. Žarek potuje po krogli razdaljo

$$d(r, \theta) = -r \cos \theta + R \sqrt{1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2 (1 - \cos \theta^2)}. \quad (6)$$

Prvo žrebamo ξ_1 in ξ_2 po enakomerni razporeditvi $U(0, 1)$ in izračunamo $r_i = \sqrt[3]{\xi_1}$, $\theta_i = \arccos(2\xi_2 - 1)$ in $d_i(r_i, \theta_i)$. Potem žrebamo dolžino poti s_i iz inverza eksponentne razporeditve $s_i = -\lambda \log U$. Če je $s_i > d_i$, dodamo 1 k števcu. Verjetnost za pobeg P je potem razmerje števila pobeglih n in števila vseh žarkov N .



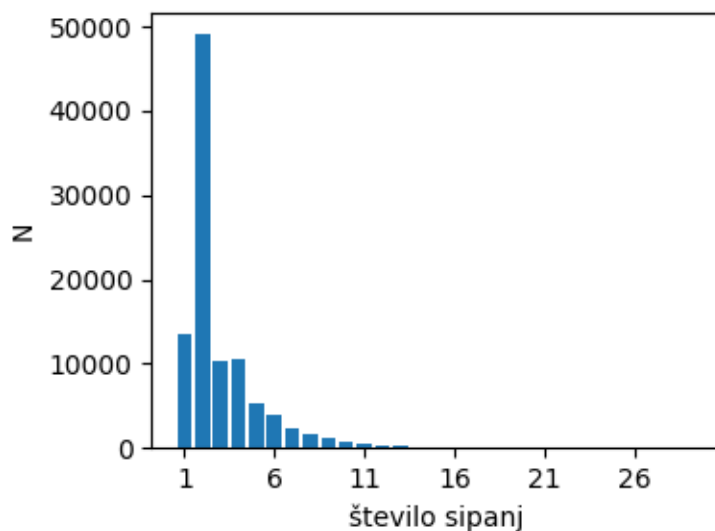
Slika 5: Verjetnost za pobeg P v odvisnosti od povprečne proste poti λ za štiri različne radije krogle R in število poskusov $N = 10000$.

3 Nevtronski reflektor

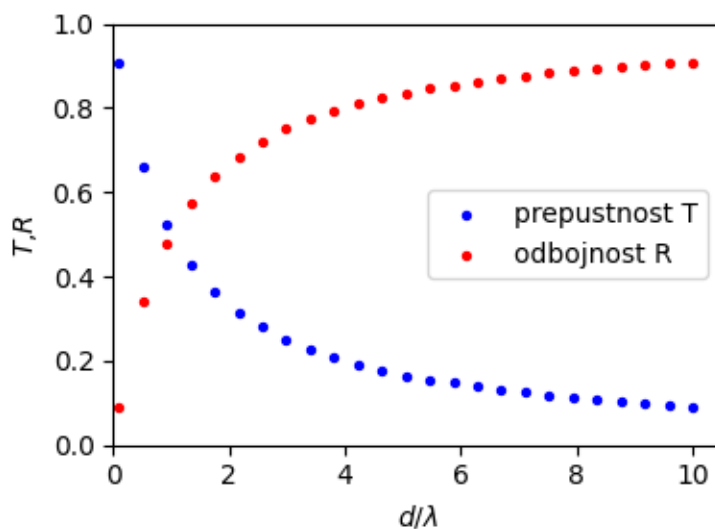
Nevtroni vpadajo pravokotno na ploščo debeline d , v kateri se sipljejo naprej in nazaj s povprečno prosto potjo $\lambda = d/2$. Pot med sipanjem žrebamo po eksponenti porazdelitvi

$$f(s) = \frac{1}{\lambda} \exp\left(-\frac{s}{\lambda}\right). \quad (7)$$

Če gre nevtron ven iz iste strani, je odbit, drugače je pa prepuščen.

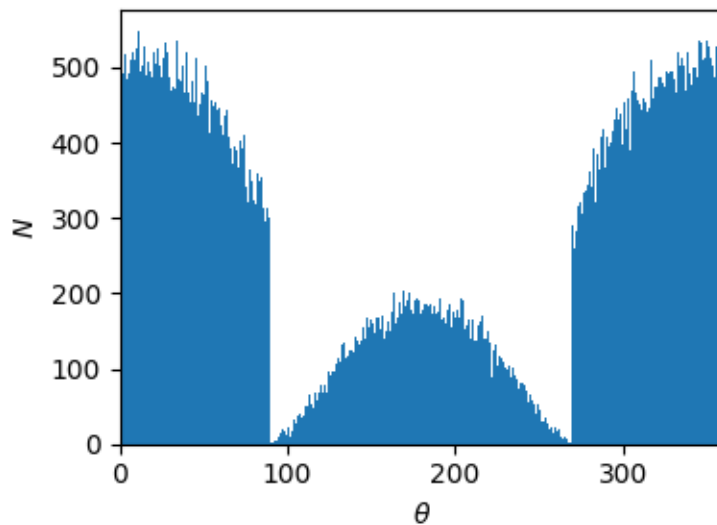


Slika 6: Porazdelitev po številu sipanj za 100000 nevtronov.

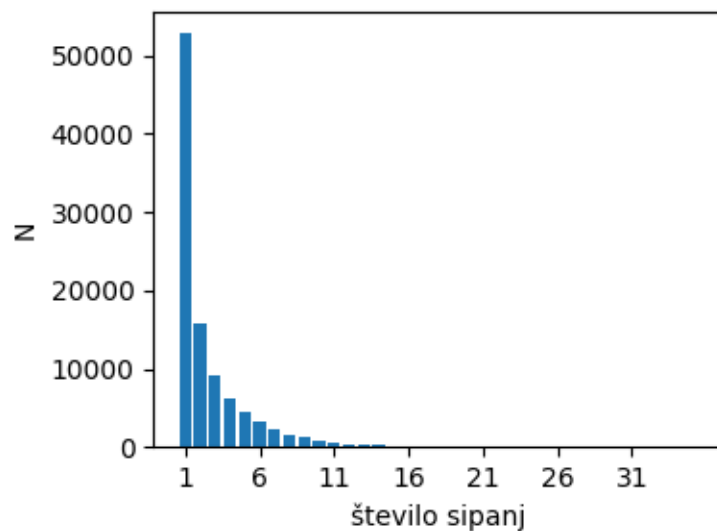


Slika 7: Prepustnost in odbojnost za različna razmerja debeline in povprečne proste poti.

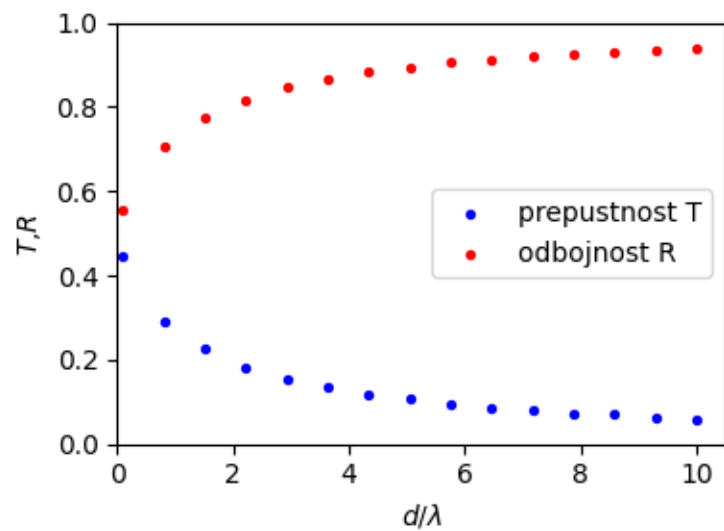
Bolj realen model je tak z izotropnim sipanjem. Poleg poti moramo žrebati tudi kot sipanja od vzporednice θ . Opazimo, da je porazdelitev po številu sipanj malenkost drugačna, odvisnost prepustnosti in odbojnosti od razmerja med debelino in povprečno prosto potjo pa veliko bolj strm vzpon pri nizkih vrednostih.



Slika 8: Porazdelitev po kotu, pod katerim nevtron pride ven. Kot je merjen od vzporednice tako, da je kot 0° smer prileta.



Slika 9: Porazdelitev po številu sipanj za izotropno sipanje.



Slika 10: Prepustnost in odbojnost za izotropno sipanje v odvisnosti od razmerja med debelino in povprečno prosto potjo.